

Segue a resolução completa do questionário:

I. Perguntas de Conceitos e Definições

1. Defina cabeamento estruturado.

É um sistema padronizado de cabos, conectores e equipamentos que permite a transmissão de dados, voz e vídeo numa rede de forma organizada, flexível e eficiente.

2. O que se entende por cabeamento horizontal?

É o cabeamento que liga o armário de telecomunicações às áreas de trabalho dos utilizadores.

3. Defina cabeamento backbone e indique a sua principal função.

É o cabeamento principal da rede que interliga armários de telecomunicações, salas de equipamentos ou edifícios. Sua função é transportar grandes volumes de dados entre diferentes partes da rede.

4. O que é um patch panel?

É um painel onde os cabos de rede são terminados e organizados, facilitando a administração e manutenção da rede.

5. Defina rack e explique a sua utilidade numa rede.

O rack é uma estrutura metálica utilizada para acomodar e organizar equipamentos de rede como switches, patch panels e servidores.

6. O que são patch cords?

São cabos curtos utilizados para ligar equipamentos de rede a tomadas ou patch panels.

7. O que é fibra óptica?

É um meio de transmissão que utiliza luz para transportar dados através de fios de vidro ou plástico.

8. Defina armário de telecomunicações.

É o local onde ficam instalados os equipamentos de rede e terminações do cabeamento horizontal.

II. Perguntas Descritivas

9. Descreva os principais componentes físicos de um sistema de cabeamento estruturado.

- Entrada de serviços;
- Sala de equipamentos;
- Cabeamento backbone;
- Armário de telecomunicações;
- Cabeamento horizontal;
- Área de trabalho;
- Patch panels e racks.

10. Explique a diferença entre UTP, FTP e STP.

- **UTP:** sem blindagem.
- **FTP:** possui uma blindagem geral em folha metálica.
- **STP:** possui blindagem individual ou total mais eficiente contra interferências.

11. Descreva a função da entrada de serviços numa rede.

É o ponto onde os serviços externos (Internet, telefonia, fibra óptica) entram no edifício.

12. Explique a importância da sala de equipamentos.

Centraliza os principais equipamentos da rede, garantindo segurança, organização e facilidade de manutenção.

13. Descreva a área de trabalho e os equipamentos normalmente encontrados nela.

É o local onde o utilizador utiliza os recursos da rede. Normalmente contém computadores, impressoras, telefones IP e tomadas de rede.

14. Explique como funciona a topologia em estrela.

Todos os dispositivos são ligados a um equipamento central (switch). Se um cabo falhar, apenas o dispositivo correspondente é afectado.

15. Descreva três boas práticas na instalação do cabeamento estruturado.

- Identificar cabos e portas.
- Separar cabos eléctricos dos cabos de dados.
- Respeitar os limites de curvatura dos cabos.

16. Explique como deve ser feita a organização de um rack.

Os equipamentos devem ser organizados por função, etiquetados, com cabos organizados através de guias e com espaço para ventilação.

III. Perguntas Dissertativas

17. Explique por que o cabeamento estruturado é considerado a base de uma rede moderna.

Porque oferece padronização, organização, facilidade de expansão, manutenção simplificada e melhor desempenho da rede.

18. Fale sobre a importância da norma ANSI/TIA/EIA-568.

Esta norma define padrões para instalação e desempenho do cabeamento, garantindo compatibilidade e qualidade das redes.

19. Explique a importância da etiquetagem e documentação segundo a TIA/EIA-606.

Permite identificar facilmente cabos, tomadas e equipamentos, facilitando manutenção, diagnóstico e expansão da rede.

20. Descreva as vantagens do uso da fibra óptica em comparação com cabos metálicos.

- Maior velocidade.
- Maior largura de banda.
- Menor perda de sinal.
- Imunidade a interferências electromagnéticas.
- Maior alcance.

21. Explique por que todos os pontos de rede devem ser testados após a instalação.

Para verificar continuidade, desempenho e garantir que a instalação foi realizada correctamente.

22. Descreva as etapas fundamentais do planeamento de um projecto de redes.

1. Levantamento de requisitos.
2. Análise do local.
3. Desenho da rede.
4. Escolha dos equipamentos.
5. Instalação.
6. Testes.
7. Documentação.

23. Explique a importância do planeamento do endereçamento IP numa rede.

Evita conflitos de endereços, melhora a organização e facilita a administração da rede.

24. Fale sobre a importância da segurança durante o planeamento de uma rede.

Protege dados e equipamentos contra acessos não autorizados, ataques e falhas de funcionamento.

IV. Perguntas de Múltipla Escolha

25.

Resposta: b) ANSI/TIA/EIA-606

26.

Resposta: c) UTP

27.

Resposta: c) Estrela

28.

Resposta: b) Entre pisos ou edifícios

29.

Resposta: c) RJ45

30.

Resposta: c) Identificar cabos e portas

31.

Resposta: a) 10 Gigabit Ethernet

32.

Resposta: b) Organizar e proteger equipamentos

V. Verdadeiro ou Falso

33.

Verdadeiro (V)

34.

Falso (F) – O patch panel é um equipamento passivo.

35.

Verdadeiro (V)

36.

Verdadeiro (V)

37.

Verdadeiro (V)

38.

Falso (F) – Actualmente a topologia mais utilizada é a estrela.

VI. Perguntas Práticas / Aplicação

39. Numa escola com três andares, onde seria mais adequado instalar o armário de telecomunicações?

Num local central de cada andar ou numa posição estratégica que permita reduzir o comprimento dos cabos.

40. Se uma empresa pretende instalar uma rede de alta velocidade entre dois edifícios distantes, qual cabo recomendaria? Justifique.

Fibra óptica, porque oferece alta velocidade, grande alcance e não sofre interferências electromagnéticas.

41. O que pode acontecer se os cabos de rede forem instalados muito próximos dos cabos eléctricos?

Podem ocorrer interferências electromagnéticas, causando perda de desempenho e erros na transmissão dos dados.

42. Que informações devem constar numa etiqueta de cabo segundo boas práticas?

- Número ou código do cabo;
- Origem;
- Destino;
- Data de instalação (opcional);
- Identificação da porta.

43. Qual seria a vantagem de utilizar Cat 6A em vez de Cat 5e?

Maior velocidade (até 10 Gbps), maior largura de banda e melhor desempenho em ambientes com interferências.

44. Ao planejar uma rede para uma escola, que requisitos devem ser levantados antes da instalação?

- Número de utilizadores;
 - Quantidade de computadores;
 - Necessidades de Internet;
 - Segurança;
 - Orçamento;
 - Possibilidade de expansão futura;
 - Estrutura física do edifício.
-

VII. Questão de Desenvolvimento

45. Pequeno projecto de rede para um laboratório de informática com 20 computadores

Topologia: Estrela.

Tipo de cabo: UTP Categoria 6A.

Equipamentos necessários:

- 20 computadores;
- 1 switch de 24 portas;
- 1 router;
- 1 patch panel de 24 portas;
- 1 rack;
- Patch cords;
- Tomadas RJ45;
- Canaletas.

Organização do cabeamento:

- Todos os cabos ligados ao patch panel;
- Cabos identificados e etiquetados;

- Utilização de canaletas e organizadores de cabos;
- Separação entre cabos eléctricos e de dados.

Medidas de segurança:

- Controlo de acesso ao rack;
- Utilização de UPS (no-break);
- Firewall no router;
- Antivírus nos computadores.

Forma de manutenção futura:

- Testes periódicos da rede;
- Actualização da documentação;
- Verificação das etiquetas;
- Limpeza e organização regular dos equipamentos.

Conclusão: Este projecto garante uma rede organizada, segura, escalável e adequada para um laboratório com 20 computadores, permitindo fácil manutenção e futuras expansões.